Министерство на образованието и науката

73. Национална олимпиада по математика
Областен кръг

11 февруари 2024 г.

Свалено от Klasirane.com

Условия, кратки решения и критерии за оценяване

Задача 10.1. Третият, деветият и тридесет и деветият член на растяща аритметична прогресия са последователни членове на геометрична прогресия в този ред.
а) Да се намери частното на геометричната прогресия.
б) Ако разликата на аритметичната прогресия е 2 и сумата на първите ѝ n члена е 2024, то да се намери n.

Решение. а) Да означим членовете на нарастващата аритметична прогресия с $a_1, a_2, \ldots$, а разликата ѝ с $d > 0$. Имаме, че a_3, a_9, a_{39} образуват в този ред геометрична прогресия и значи, частното е $q = a_9/a_3$, а също така е в сила равенството

$$a_9^2 = a_3 \cdot a_{39} \quad \Leftrightarrow \quad (a_3 + 6d)^2 = a_3(a_3 + 36d) \quad \Leftrightarrow \quad 24a_3d = 36d^2 \quad \Leftrightarrow \quad 2a_3 = 3d.$$

Тогава, $a_9 = a_3 + 6d = a_3 + 2(3a_3) = 5a_3$ и значи $q = a_9/a_3 = 5$.
б) От подточка а) имаме, че $a_3 = 3d/2 = 3$, следователно $a_1 = a_3 - 2d = -1$. Общата формула за сумата S_n на първите n члена на аритметичната прогресия се записва така:

$$2024 = S_n = \frac{2a_1 + (n-1)d}{2} \cdot n = \frac{2 \cdot (-1) + (n-1) \cdot 2}{2} \cdot n = (n-2)n.$$

Разлагайки квадратното уравнение $n^2 - 2n - 2024 = 0$ на множители, получаваме $(n - 46)(n + 44) = 0$ и тъй като n трябва да е естествено число, то $n = 46$.

Оценяване. (7 точки) а) (4 точки) 2т. за $2a_3 = 3d$; 2т. за довършване; б) (3 точки) 1т. за пресмятане на a_1; 1т. за извеждане на квадратното уравнение $n^2 - 2n - 2024 = 0$; 1т. за неговото решаване. Всяко друго вярно решение се оценява с пълен брой точки. При оценяване на непълни решения, различни от предложеното, да бъдат присъждани точки в зависимост от постигнатия напредък в решението.

Задача 10.2. Даден е остър ъгъл с връх O и големина α. Точка P е фиксирана във вътрешността на ъгъла. Точки M и N са върху раменете на ъгъла, такива че P е вътрешна за триъгълник OMN и $\measuredangle MPN = 180^\circ - \alpha$. Да се докаже, че когато точките M и N се движат по двете рамена на ъгъла, петата на перпендикуляра от P към MN лежи на фиксирана окръжност.

Решение. Нека K и L са петите на перпендикулярите от точка P към раменете на ъгъла (O, K, M са върху едното рамо, а O, L, N – върху другото). Нека точка R е средата на PO. От вписаните четириъгълници $QPLN$ и $QPKM$ следва, че $\measuredangle KQL = \measuredangle KQP + \measuredangle PQL = \measuredangle PMO + \measuredangle PNO = 180^\circ - 2\alpha$ (това е от сбор ъгли в $MONP$). От R среда на хипотенуза в правоъгълните триъгълници PLO и PKO следва, че $\measuredangle LRK = 2\alpha$. Следователно $QKRL$ е вписан и точка Q лежи върху фиксираната окръжност, описана около $\triangle KRL$. Задачата е доказана.

Оценяване. (7 точки) 1т. за построяване на точки K и L; по 1т. за $QPLN$ и $QPKM$ – вписани четириъгълници; 1т. за пресмятане на $\measuredangle KQL$; 1т. за построяване на точка R; 1т. за $QKRL$ – вписан; 1т. за финален извод.

Задача 10.3. Да се намери вероятността при хвърляне на зар (стандартен, с форма на куб), числото k, което се падне да притежава следното свойство: За всяко просто число p, за което съществуват естествени числа a, b такива, че $p^2 = a^2 + k \cdot b^2$, съществуват и естествени числа x, y такива, че $p = x^2 + k \cdot y^2$.

Отговор. $\dfrac{1}{2}$.

Решение. Възможните стойности за k са $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ и те са равновероятни. Директно проверяваме, че при $k = 3$ и $(a, b) = (1, 1)$ имаме, че $2^2 = 1^2 + 3 \cdot 1^2$ и това е най-малката възможна сума за $a^2 + k \cdot b^2$. Следователно, $p = 2$ не изпълнява свойството и $k = 3$ не е решение. При $k = 5$ и $(a, b) = (2, 1)$ имаме, че $3^2 = 2^2 + 5 \cdot 1^2$ и $x^2 + 5 \cdot y^2 \geq 1 + 5 = 6 > 3$. Следователно, $p = 3$ не изпълнява свойството и $k = 5$ не е решение. При $k = 6$ и $(a, b) = (1, 2)$ имаме, че $5^2 = 1^2 + 6 \cdot 2^2$ и $x^2 + 6 \cdot y^2 \geq 1 + 6 = 7 > 5$. Следователно, $p = 5$ не изпълнява свойството и $k = 6$ не е решение.

Свалено от Klasirane.com

Ще покажем, че свойството е изпълнено за всяко $k \in \{1, 2, 4\}$.
Наистина, при $k \in \{1, 4\}$, свойството е директно следствие от характеризацията на Питагоровите тройки. И в двата случая директно се проверява, че $p = 2$ не води до решения в естествени числа на уравнението $p^2 = a^2 + k \cdot b^2$. Следователно е необходимо да разглеждаме само нечетни p. Но тогава, от $p^2 = a^2 + k \cdot b^2$ следва, че числата са две по два взаимно прости, т.е., $(a, p) = (b, p) = (a, b) = 1$. При $k = 4$, имаме че a е нечетно, а при $k = 1$ – че точно едно от числата в двойката (a, b) е нечетно. Оттук, поради симетрия във втория случай, б.о.о. можем да разглеждаме единствено нечетни a. Тогава и в двата случая $(p - a, p + a) = 2$, а $k \cdot b^2 = (2b_1)^2$, т.е., имаме, че

$$(2b_1)^2 = (p - a)(p + a) \quad \Rightarrow \quad \exists x, y \in \mathbb{N} : p - a = 2x^2 \text{ и } p + a = 2y^2 \quad \Rightarrow \quad p = x^2 + y^2.$$

Не може $p - a = x^2$ и $p + a = y^2$, защото тогава и x и y трябва да са четни и значи $(p - a, p + a) \geq 4 > 2$. Противоречие.
При $k = 2$, отново имаме че $4 = a^2 + 2b^2$ няма решение в естествени числа и значи се интересуваме само от нечетни p. Нека разгледаме произволно нечетно просто, което изпълнява условието $p^2 = a^2 + 2b^2$ за някоя двойка естествени числа (a, b). Отново имаме, че $(a, p) = (b, p) = (a, b) = 1$; a е нечетно; b е четно, защото в противен случай $p^2 \equiv 3 \pmod 4$, което е невъзможно; и $(p - a, p + a) = (p - a, 2p) = 2$. Ясно е, че ако a удовлетворява равенството, то $-a$ – също, така че б.о.о. (с точност до знак за a) можем да си мислим, че $4 \nmid p - a$. Тогава, съществуват естествени числа x, y (x – нечетно) такива, че

$$|p + a| = (2y)^2, \qquad |p - a| = 2x^2, \qquad b = 2xy.$$

Но, от $b > 0$ имаме, че $|p| > |a|$ и значи и двете числа $p + a, p - a$ са положителни. Окончателно, $2p = 2x^2 + (2y)^2$ и тогава $p = x^2 + 2y^2$. С това случая $k = 2$ е завършен.
Така, търсената вероятност е

$$P = \frac{\#\text{ брой добри случаи}}{\#\text{ всички случаи}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Оценяване. (7 точки) 2т. за примери, че всичките $k \in \{3, 5, 6\}$ не изпълняват условието; по 2т. за случаите $k \in \{1, 4\}$ и $k = 2$; 1т. за обоснован отговор. Ако са дадени контрапримери само за две от трите $k \in \{3, 5, 6\}$ се присъжда 1 точка.

Задача 10.4. Във всяка клетка на квадрат 10×10 е записано цяло число. Правоъгълник, съставен от клетки на квадрата, ще наричаме *добър*, ако сумата от числата в него се дели на 5. Разрешено е едновременно да се оцветят всички клетки в добър правоъгълник, но е забранено една клетка да се оцветява повече от веднъж. Да се намери максималното число d, за което е възможно винаги да се оцветят поне d клетки при произволен първоначален избор и разположение на числата.

Отговор. $84 = 10^2 - 4^2$.

Решение. Ще докажем следното помощно твърдение:
Лема. В правоъгълник $1 \times k$ е възможно да се оцветят няколко няколко непресичащи се добри правоъгълника, съдържащи поне $k - 4$ клетки.

Свалено от Klasirane.com

Доказателство: Ще проведем индукция по k. Твърдението е тривиално при $k \leq 4$. Нека $k \geq 5$ и в петте най-леви клетки да са записани числата $a_1, \ldots, a_5$. Измежду числата $0, a_1, a_1 + a_2, \ldots, a_1 + \cdots + a_5$ има две, които дават еднакви остатъци при деление на 5. Тогава тяхната разлика има вида $a_i + a_{i+1} + \cdots + a_j$ за някои $1 \leq i \leq j \leq 5$. Следователно правоъгълника $R_{i,j}$, съставен от клетките от i-та до j-та включително е добър и можем да го "премахнем". Останалите клетки дефинират нов правоъгълник $1 \times (k - (j - 1 + 1))$, в който, съгласно индукционното предположение, можем да оцветим няколко непресичащи се добри правоъгълника така, че да остана не повече от 4 неоцветени клетки. Лесно се съобразява, че ако премахнатия правоъгълник $R_{i,j}$ е вътрешен за някой от добрите правоъгълници за $1 \times (k - (j - 1 + 1))$, то обединението на тези два добри правоъгълника отново е добър правоъгълник. Така, в изходния правоъгълник ще има оцветени общо поне $k - 4$ клетки, с което лемата е доказана.

Ще докажем, че е възможно да оставим не повече от $4^2 = 16$ неоцветени клетки. Да приложим лемата за правоъгълник 1×10 в клетките на който са записани сумите от числата в стълбовете на изходния квадрат. Получаваме няколко добри правоъгълника и можем да оцветим съответните им правоъгълници с височина 10 в изходния квадрат. След това ще останат неоцветени не повече от 4 стълба и лемата за всеки от тях оставя неоцветени общо не повече от $4 \times 4 = 16$ неоцветени клетки. Следователно $d \geq 10^2 - 4^2 = 84$.

От друга страна, ако във всички клетки на горния ляв 4×4 квадрат на изходния квадрат запишем числото 1, а във всички останали клетки на изходния квадрат запишем числото 0, то лесно се съобразява, че единствения начин да боядисваме клетка с 1 в нея е тя да бъде част от добър правоъгълник за горния ляв 4×4 квадрат. Но тъй като 5 е просто число, това е възможно само когато поне един от размерите на правоъгълника се дели на 5, което няма как да се случи при $4 < 5$. Така, в този случай всички 16 клетки, съдържащи единица остават винаги небоядисани. Следователно $d \leq 100 - 16 = 84$.

Окончателно, $d = 84$.

Оценяване. (7 точки) 3т. за доказване на лемата; по 2т. за $d \geq 84$ и $d \leq 84$. Ако няма друг напредък по задачата се присъжда 1т. за верен отговор (но тази точка не е адитивна към никои от горните!)

Свалено от Klasirane.com